

HERMANN PAUWELLS RIVERA

Software Engineer | AI/ML · Full-Stack

hermann.pauwells.rivera@gmail.com · +52 66 7757 5419 · linkedin.com/in/hermann-pauwells-rivera · github.com/HermannPR

PERFIL

Software engineer con foco en AI/ML, especializado en Python (TensorFlow, FastAPI) y full-stack TypeScript (React/Next.js, Node.js), próximo a graduarse de Ingeniería en Tecnologías Computacionales en el Tecnológico de Monterrey. He desarrollado soluciones de machine learning para casos de negocio y aplicaciones full-stack para empresas y usuarios reales (comercio electrónico, reservas en tiempo real).

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, SQL, TypeScript, JavaScript, C++
Machine Learning: TensorFlow, Q-learning, AgentPy
Backend y datos: FastAPI, Flask, PostgreSQL, Supabase, MySQL
Frontend: React, Next.js, Vite
Herramientas: Git, GitHub, GitHub Actions, Unity

EXPERIENCIA

Desarrollador Full-Stack — Juguetería El Arbolito 2026–presente

- Desarrollo e implementación de una plataforma de e-commerce y administración para un negocio minorista de una sucursal (catálogo, carrito, checkout y backend).
- Pagos con Mercado Pago y sincronización de inventario entre ventas online y punto de venta (local y en línea).

PROYECTOS SELECCIONADOS

Reto CrediFiel (Datathon 2025) Data / ML · proyecto en equipo (Datathon) 2025

- Modelo de redes neuronales (regresión + clasificación) para optimizar la cobranza domiciliada de Credifiel: minimizar costos de comisión o maximizar cobros.
- Dataset financiero real de cobranza domiciliada y métricas de eficiencia (KPIs); API en Flask para servir inferencias y frontend en React + Vite.

Simulación multiagente de bodega (RL) Python · AgentPy · Unity · FastAPI 2024

- Q-learning multiagente con resolución de conflictos, sistema Blackboard y subastas de tareas.
- Visualización animada en Unity y API en FastAPI.

Lumina Reservations (WorkHub MTY) Proyecto académico en equipo · backend Node/Express, tiempo real (SSE) y frontend 2026

- Implementé el backend de reservas en Node/Express (servicios, repositorios, controladores, migraciones) y la actualización de ocupación en tiempo real por SSE.
- Desarrollé el mapa de piso y el flujo de reservas en React/Vite (dashboard, filtros, confirmación) con control de roles.

Otros proyectos: folk-park · HeatShield · MAWI · VisualControl (IoT) · Mildred Pierce · GateGenius (HackMTY 2025).

EDUCACIÓN

Ingeniería en Tecnologías Computacionales (ITC) — Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey — 2021–2026 · Graduación prevista: diciembre 2026

ACTIVIDADES

- SwiftTec Coding Community (2025) — hackathones y retos de innovación.
- Producción musical y diseño de sonido (FL Studio).

Español — nativo · Inglés — C1